

REPORT DI ARCHITETTURA E VALIDAZIONE

Portafoglio strutturale a tre ETF

Caratteristiche, confronto con SWDA e priorità di miglioramento

Versione ricostruita al 28 agosto 2026

Conclusione centrale. Il portafoglio World-Momentum-Quality ha migliorato storicamente rendimento e drawdown rispetto al proxy World, con volatilità quasi invariata. Il vantaggio non basta ancora per dichiararlo sostituto definitivo di SWDA: occorrono validazione ETF-level, analisi fiscale after-tax e prova prospettica.

Documento di ricerca - non costituisce autorità di trading o consulenza personalizzata

Indice

1. Sintesi decisionale
 2. Mandato e gerarchia del sistema
 3. Portafoglio strutturale a tre ETF
 4. Regole operative, costi e fiscalità
 5. Confronto approfondito con SWDA
 6. Perché il portafoglio ha funzionato e quando può deludere
 7. Damodaran, GDI, TCE e DRO: ruoli separati
 8. Punti da migliorare e approfondire
 9. Roadmap di validazione
- Appendici: rendimenti annuali, parametri e fonti

1. Sintesi decisionale

Decisione di ricerca. Mantenere come candidato strutturale: 33,05% World, 26,64% Momentum e 40,32% Quality. Il Trend è escluso per costo e accessibilità; TCE e DRO restano supplementi opzionali separati.

Sul campione comune di 240 mesi il portafoglio a tre ETF ha prodotto un CAGR del 10,49% contro il 9,41% di World, con volatilità del 13,15% contro 13,39% e drawdown massimo del -43,83% contro -48,21%.

Negli ultimi dieci anni del campione il CAGR è stato 13,62% contro 12,35% di World, con volatilità quasi uguale. La tesi è un'esposizione azionaria fattoriale più efficiente, non una protezione strutturale dalle crisi.

- Punto forte: maggiore rendimento storico con rischio complessivo simile.
- Punto debole: resta interamente azionario e aumenta complessità, turnover e fiscalità.
- Stato corretto: candidato da validare, non sostituzione automatica del portafoglio reale.

2. Mandato e gerarchia del sistema

Il progetto nasce con un obiettivo più ampio del semplice rendimento nominale: accrescere e poi preservare capitale reale in EUR, ridurre il sequence-of-returns risk, controllare fiscalità e costi, e rendere possibile una futura distribuzione sostenibile.

Livello	Funzione	Stato
Portafoglio strutturale	100% World / Momentum / Quality	Candidato THREE_EQUITY_FIXED

Livello	Funzione	Stato
Valuation engine	Damodaran ERP, Treasury e TIPS come lettura/veto	Da integrare senza cambiare i pesi fissi in modo discrezionale
GDI mensile	Regime monetario e possibile tilt Value/Growth	Osservativo e validativo
TCE news-based	Selezione tematica/fondamentale	Prospettico; backtest decennale non validato
DRO deterministico	Ranking di prezzo separato	Ricerca retrospettiva; supplemento opzionale
Rule E + Funding G	Distribuzione e waterfall fiscale	Shadow monitoring; non ancora integrato nel backtest a tre ETF

Principio di governance. Gli overlay non possono alterare o finanziare automaticamente il 100% strutturale. Un eventuale supplemento TCE/DRO, fino a circa il 10%, richiede una decisione distinta su nozionale e fonte di finanziamento.

3. Portafoglio strutturale a tre ETF

Sleeve	Peso	ETF candidato	ISIN	TER	Ruolo
World	33,05%	SWDA	IE00B4L5Y983	0,20%	Core globale developed
Momentum	26,64%	IWMO	IE00BP3QZ825	0,25%	Premio ai titoli con forza relativa
Quality	40,32%	IWQU	IE00BP3QZ601	0,25%	Profitabilità/qualità e stabilità

Il TER ponderato indicativo è circa 0,23% annuo, contro 0,20% per SWDA. Questo costo ETF non è stato dedotto dal backtest a proxy: deve entrare nella validazione investibile.

- SWDA, IWMO e IWQU sono ad accumulazione e quotati a Milano nella mappatura congelata al 27 agosto 2026.
- I proxy storici non coincidono con gli ETF: Kenneth French BIG HiPR/HiOP non sono backfill degli indici MSCI.

3.1 Ruolo economico dei tre elementi

World mantiene l'esposizione al premio azionario globale e rende il portafoglio riconoscibile rispetto al benchmark. Momentum e Quality diversificano il modo in cui si selezionano i titoli, ma restano azionario developed e possono sovrapporsi al core. Senza Trend non bisogna attendersi una forte protezione nelle crisi.

3.2 Regole congelate

- Pesì iniziali fissi e somma sempre pari al 100%.
- Ribilanciamento all'avvio e ogni gennaio; negli altri mesi i pesi possono derivare.
- Valuta di analisi EUR; componente azionaria sostanzialmente non coperta dal rischio cambio.
- Nessuna ottimizzazione dei pesi dopo l'ispezione dei risultati.
- Commissione simulata EUR 19 per ordine di sleeve e 10 bps di spread/slippage.

4. Regole operative, costi e fiscalità

Voce	Portafoglio a tre ETF	SWDA soltanto
Ribilanciamento	Annuale a gennaio	Nessun ribilanciamento interno
Commissioni nel test	EUR 1.596	EUR 19
Spread/slippage nel test	EUR 3.183,52	EUR 800
TER corrente indicativo	circa 0,23% ponderato	0,20%
Fiscalità italiana	Realizzazioni annuali su più ETF	Tax drag potenzialmente inferiore
Complessità	Tre strumenti + verifica pesi	Un solo strumento

Lacuna after-tax. Il confronto storico e dopo costi di trading simulati ma prima di TER reali, imposte e caratteristiche dei tax lots. Per un investitore italiano questo può ridurre il vantaggio del portafoglio multi-ETF e deve essere quantificato.

La policy fiscale di progetto prevede il 26% sulle plusvalenze ETF realizzate e una vendita guidata dai lotti. Il trattamento agevolato al 12,5% riguarda titoli di Stato eleggibili, non le tre sleeve attuali. La regola di funding G resta rilevante per i futuri prelievi, ma non è stata ancora collegata a questo backtest.

5. Confronto approfondito: SWDA vs portafoglio a tre ETF

Il benchmark della ricerca è World 100%, cioè il proxy economico di SWDA. Il confronto ventennale non usa gli ETF reali per l'intero periodo: SWDA è partito nel 2009, IWMO e IWQU nel 2014. Usa quindi proxy Developed convertiti in EUR; i risultati non sono rendimenti storici ufficiali degli ETF MSCI.

Crescita di EUR 800.000: SWDA/World vs portafoglio a tre ETF

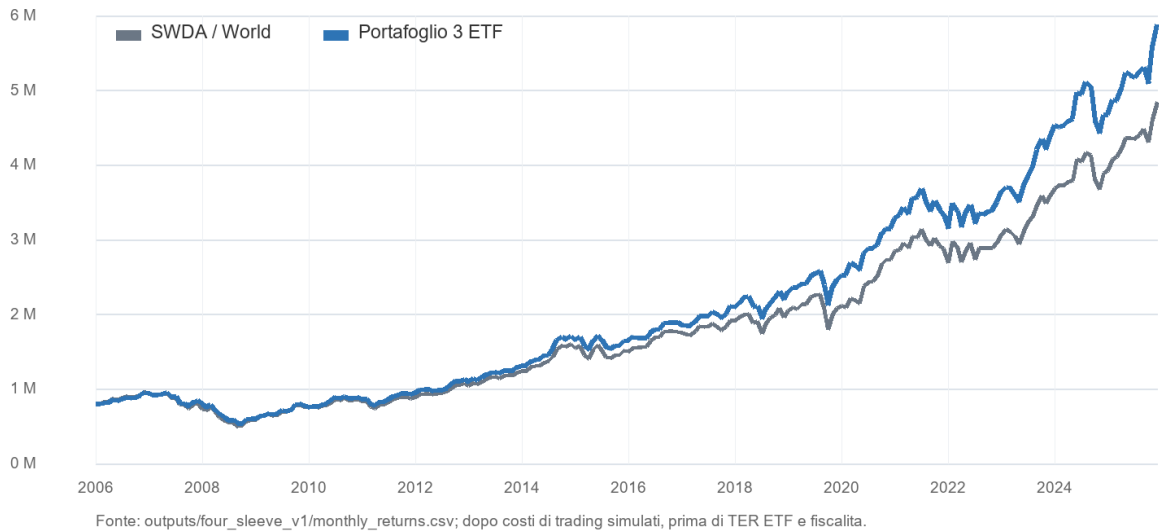
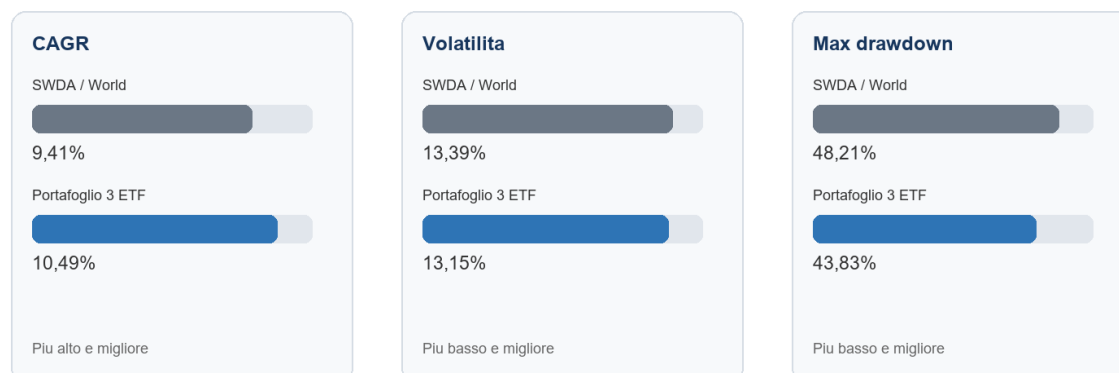


Figura 1 - Evoluzione del capitale simulato dopo costi di negoziazione.

Metrica	SWDA / World	Portafoglio 3 ETF	Differenza
CAGR	9,41%	10,49%	+1,08 pp
Volatilità annua	13,39%	13,15%	-0,24 pp
Max drawdown	-48,21%	-43,83%	+4,39 pp di tenuta
CAGR / volatilità	0,741	0,827	+0,086
NAV finale da EUR 800.000	EUR 4,834 mln	EUR 5,883 mln	+EUR 1,048 mln

Confronto sintetico: rendimento e rischio (2006-06 / 2026-05)



Il mix fattoriale ha migliorato il rendimento storico e moderato il drawdown, senza eliminare il rischio azionario.

Figura 2 - Il vantaggio storico principale è nel rendimento; il rischio resta vicino a World.

5.1 Robustezza negli ultimi dieci anni

Metrica 2016-06 / 2026-05	World	Portafoglio 3 ETF	Lettura
CAGR	12,35%	13,62%	Rendimento superiore
Volatilità	13,48%	13,48%	Rischio sostanzialmente uguale
Max drawdown	-20,45%	-17,87%	Perdita massima più contenuta

Nei 19 anni solari completi 2007-2025 il portafoglio a tre ETF ha sovraperformato World in 14 anni e sottoperformato in 5. Questa frequenza descrive il campione storico, non una probabilità futura.

5.2 Interpretazione corretta

- Nel 2008 World ha perso circa il 37,49% e il portafoglio a tre ETF circa il 35,29%: la protezione è modesta, coerentemente con un portafoglio interamente azionario.
- Nel rimbalzo 2009 il portafoglio a tre ETF ha guadagnato meno di World; i fattori non vincono in ogni regime.
- Nell'ultimo decennio il vantaggio storico è stato soprattutto di rendimento, con volatilità quasi identica.

6. Perché il portafoglio ha funzionato e quando può deludere

Meccanismo	Beneficio atteso	Scenario sfavorevole
World	Crescita globale e semplicità	Bear market azionario globale
Momentum	Partecipa ai trend azionari persistenti	Reversal rapidi e rotazioni improvvise

Meccanismo	Beneficio atteso	Scenario sfavorevole
Quality	Bilanci/profitti più robusti	Fasi speculative o value rebound aggressivi
Ribilanciamento annuale	Disciplina e turnover contenuto	Timing di gennaio sfavorevole o drift eccessivo

Rischio residuo. World, Momentum e Quality restano tutti azionari developed. Il mix può migliorare selezione e percorso, ma non sostituisce una vera sleeve diversificante nelle crisi.

7. Damodaran, GDI, TCE e DRO: ruoli separati

Modulo	Frequenza	Cosa misura	Uso consentito oggi	Problema aperto
Damodaran	Mensile	ERP e convenienza azionaria vs risk-free	Lettura/veto	Non è ancora collegato ai pesi ERC annuali
GDI	Mensile + pulse	Gold/SDR, excess money, repressione	Osservazione e validazione Value/Growth	Backtest della regola simmetrica non conclusivo
TCE news	Mensile + eventi	Policy, ordini, earnings, valutazione, crowding	Shadow/prospettico	Punteggi storici PIT non ricostruibili
DRO	Mensile	Ranking 12-1 e trend 10 mesi	Supplemento opzionale separato	Survivorship/proxy bias; non è TCE

Il GDI congelato combina 40% Gold/SDR, 35% Global Excess Money e 25% Financial Repression. È pensato per capire quando un tilt Value o Growth merita attenzione, non per riscrivere mensilmente i tre pesi senza una validazione separata.

Il DRO ha prodotto risultati retrospettivi molto forti dal 2020, ma utilizza un universo congelato nel 2026 e proxy condizionali. Non deve essere sommato al CAGR del portafoglio strutturale né interpretato come prova del TCE originale basato sulle notizie.

8. Punti da migliorare e approfondire

Priorita	Area	Lavoro richiesto	Perche conta
P0	After-tax comparison	Ricostruire SWDA e portafoglio a tre ETF con tax lots italiani, TER, commissioni e spread reali.	Decisione investibile
P0	ETF-level validation	Usare ogni ETF solo dalla propria inception; nessun backfill artificiale.	Misura del tracking gap
P0	Provenienza pesi	Documentare finestra/covarianza che ha generato i coefficienti e testarli walk-forward.	Escludere look-ahead nei coefficienti
P1	Ribilanciamento	Confrontare gennaio fisso con bande tax-aware e annualita mobile senza ottimizzazione ex post.	Ridurre tax drag
P1	Overlap azionario	Misurare concentrazione per titolo/settore e correlazioni SWDA-IWMO-IWQU.	Capire la vera diversificazione
P1	Perpetuity integration	Rifare bootstrap/Monte Carlo con le tre sleeve, CPI italiano e Rule E+G.	Validare reddito e capitale reale
P1	Regime overlays	Definire se Damodaran/GDI agiscono solo su overlay o su bande strutturali predefinite.	Evitare conflitti di governance
P2	Prospective ledger	Congelare score GDI/TCE/DRO prima dei prezzi successivi.	Prova out-of-sample
P2	Stress e sensitivita	Proxy alternativi, FX, inflazione e costi 5/10/20 bps.	Robustezza

8.1 Parametri economici da riconciliare

Dato utente non ancora codificato. La conversazione successiva ha qualificato sia la rata sia EUR 180.000 come importi lordi fiscali. La configurazione four_sleeve_v1 non contiene ancora natura, frequenza, timing o trattamento fiscale di questi flussi: non devono essere inseriti nei calcoli per supposizione.

Anche la policy E+G archiviata usa ancora EUR 1.800 netti/mese nella zona protetta. Prima dell'attivazione occorre una specifica unica che distingua con precisione lordo, netto, imposta sulle plusvalenze e fabbisogno di cassa.

8.2 Limiti statistici da tenere visibili

- Il test è retrospettivo e basato sulle versioni correnti degli archivi, non su una storia di segnali pubblicati in tempo reale.
- La finestra di venti anni contiene pochi grandi regimi indipendenti; il 2008 pesa molto sulla conclusione.
- La frequenza di vittoria decennale non garantisce una finestra futura positiva; il peggiore excess CAGR osservato è -1,31% annuo.
- I proxy Momentum e Quality sono portafogli accademici e non repliche esatte degli indici MSCI degli ETF.

- Un confronto veramente personale deve includere posizione fiscale, tax lots, orizzonte, contributi e prelievi reali.

9. Roadmap di validazione

1. Congelare in una specifica unica capitale, EUR 180.000 lordi, rata lorda fiscale, contribuzioni e data di attivazione dei prelievi.
2. Costruire il backtest ETF-level dalla data comune investibile e quantificare tracking gap rispetto ai proxy.
3. Eseguire confronto after-tax paired: SWDA vs portafoglio a tre ETF con gli stessi flussi e gli stessi shock.
4. Rifare Monte Carlo/block bootstrap del sistema perpetuo usando le tre sleeve e Rule E+G, senza importare i risultati legacy 60/20/20.
5. Attivare un periodo shadow di 12-24 mesi con pesi congelati e registro prospettico di GDI/TCE/DRO.
6. Solo dopo, decidere transizione graduale, eventuali bande di ribilanciamento e dimensione dell'overlay opzionale.

9.1 Criterio decisionale finale

Se la priorit� e...	Scelta pi� coerente oggi	Motivo
Massima semplicit� e minimo errore operativo	SWDA	Un ETF, TER inferiore, fiscalit� e governance pi� semplici
Tilt fattoriale con rendimento storico superiore	Portafoglio 3 ETF in validazione	CAGR storico superiore con rischio simile
Rendita perpetua after-tax	Nessuna scelta definitiva	Serve integrazione tre ETF + CPI + E+G + tax lots
Alpha tattico/tematico	Overlay separato	TCE/DRO non devono contaminare il benchmark strutturale

Raccomandazione metodologica. Usare SWDA come benchmark permanente e il portafoglio a tre ETF come challenger. Il challenger viene promosso solo se mantiene il vantaggio dopo costi, fiscalit , ETF reali e verifica prospettica; non perch  il backtest storico   migliore.

Appendice A - Rendimenti e volatilità anno per anno

Il confronto usa 2007-2025 come anni completi. Il 2026 copre gennaio-maggio: la volatilità è annualizzata da sole cinque osservazioni mensili e va letta con cautela.

A.1 Rendimenti

Anno	SWDA / World	Portafoglio 3 ETF	IWMO / Momentum	IWQU / Quality
2007	-0,55%	3,81%	5,71%	6,14%
2008	-37,49%	-35,29%	-36,69%	-32,55%
2009	27,89%	22,91%	10,87%	26,83%
2010	23,24%	24,03%	31,38%	19,86%
2011	-4,77%	-2,54%	-6,17%	1,71%
2012	15,05%	14,26%	17,09%	11,76%
2013	23,15%	24,24%	29,60%	21,61%
2014	17,61%	18,54%	16,95%	20,38%
2015	11,05%	13,07%	16,03%	12,78%
2016	11,26%	8,67%	5,74%	8,49%
2017	9,10%	10,59%	11,77%	11,04%
2018	-5,11%	-2,41%	-1,18%	-1,02%
2019	29,15%	31,37%	28,60%	35,02%
2020	7,71%	13,29%	18,63%	14,34%
2021	29,06%	27,67%	18,35%	32,71%
2022	-12,87%	-12,68%	-9,76%	-14,45%
2023	18,39%	19,61%	13,85%	24,41%
2024	24,91%	28,70%	34,13%	28,24%
2025	7,71%	4,66%	0,53%	4,90%
2026 (gen-mag)	11,17%	13,64%	23,51%	9,17%

A.2 Volatilità annualizzata

Anno	SWDA / World	Portafoglio 3 ETF	IWMO / Momentum	IWQU / Quality
2007	9,69%	9,56%	10,30%	9,25%
2008	19,48%	19,30%	20,34%	19,25%
2009	17,78%	14,90%	14,30%	14,20%
2010	10,79%	11,58%	15,13%	10,07%
2011	12,44%	12,50%	15,64%	10,94%

Anno	SWDA / World	Portafoglio 3 ETF	IWMO / Momentum	IWQU / Quality
2012	7,09%	6,24%	6,09%	6,64%
2013	7,38%	7,69%	8,97%	7,34%
2014	5,26%	5,96%	7,72%	6,30%
2015	17,31%	17,38%	17,40%	17,76%
2016	9,78%	8,84%	9,25%	8,56%
2017	6,07%	6,10%	6,29%	6,88%
2018	13,04%	13,88%	15,47%	13,93%
2019	11,25%	10,12%	8,45%	10,84%
2020	24,35%	22,43%	21,28%	22,00%
2021	8,39%	8,48%	8,63%	10,21%
2022	19,39%	19,49%	18,21%	21,03%
2023	10,07%	9,32%	10,48%	9,42%
2024	9,30%	10,46%	13,52%	10,00%
2025	12,66%	14,14%	16,12%	14,49%
2026 (gen-mag)	14,60%	17,75%	25,55%	15,40%

Rendimento annuale = prodotto dei rendimenti mensili $(1+r)$ meno 1. Volatilità annuale = deviazione standard campionaria dei rendimenti mensili dell'anno moltiplicata per radice di 12.

Appendice B - Assunzioni congelate

Elemento	Assunzione / stato
Finestra	2006-06-30 / 2026-05-31, 240 mesi
Capitale simulato	EUR 800.000; scala di confronto, non valore corrente personale
Valuta	EUR, azionario unhedged; conversione mensile DEXUSEU
Proxy World	Kenneth French Developed Mkt-RF + RF
Proxy Momentum	Developed BIG HiPR
Proxy Quality	Developed BIG HiOP / Robust
Costi trading	EUR 19 per ordine + 10 bps per gamba
TER e imposte	Non inclusi nel backtest proxy; da integrare
Rebalance	Inception + ogni gennaio
TCE/DRO	Separati; supplemento facoltativo, non finanziamento automatico

Appendice C - Fonti di progetto

- outputs/four_sleeve_v1/validation_report.md
- outputs/four_sleeve_v1/summary.csv
- outputs/four_sleeve_v1/monthly_returns.csv
- config/four_sleeve_v1.json
- docs/superpowers/specs/2026-08-27-four-sleeve-tce-validation-v1.md
- work/motor_docs/perpetual_engine_v3_3.txt
- work/motor_docs/eg_policy_workbook_transcript.txt
- outputs/tce_deterministic/2026-08-27.md
- outputs/dro_v1/report.md

Riferimenti ufficiali degli strumenti: iShares e Borsa Italiana per SWDA, IWMO e IWQU. Le caratteristiche prodotte sono quelle congelate nel report del 27 agosto 2026 e vanno ricontrollate al momento dell'esecuzione.